

重慶理工大學

物联网通信技术设计报告

二 级 学 院 计算机科学与工程学院

专　　业 _____

班　　级 _____

学 生 姓 名 _____ 学号 _____

题　　目 温湿度监测与远程控制通信协议设计报告

指 导 教 师 _____

时　　间 _____

评　　语 _____

系统设计（50%）	课堂答辩及报告（50%）	总评（100%）	总评教师

目　录

摘　要 II
第一章 项目概述 1
1.1 应用场景 1
1.2 设计目标 1
第二章 需求分析 2
2.1 功能需求 2
2.2 设计需求 2
第三章 系统总体设计 3
3.1 系统组成 3
3.2 通信模型 3
3.3 协议分层 3
3.4 网关 3
3.5 节点编号与登记 4
第四章 详细协议设计 5
4.1 数据帧格式 5
4.2 字段说明 5
4.3 消息类型与载荷编码 6
4.4 校验方法 7
4.5 帧示例 7
第五章 通信流程设计 9
5.1 周期上报 9
5.2 接收与解析 9
5.3 远程控制与执行应答 10
5.4 超时重发与重复命令识别 11
5.5 异常处理 12
第六章 性能分析与扩展设计 13
6.1 性能分析 13
6.2 安全设计 13
6.3 扩展性设计 13
第七章 总结与展望 14
附　录 15

摘　要

本报告设计了一套用于教室温湿度监测与终端远程控制的应用层通信协议。系统由 CC2530 传感终端、兼作网关的协调器和电脑后端组成，ZigBee 无线链路与 UART 串口链路采用同一种 9 字节数据帧。协议定义控制下发、数据上报和执行应答三类消息，以同步头定位帧起点，以加和校验检测传输错误，并通过周期上报、错帧恢复、超时重发和重复命令识别，实现温湿度数据的及时传输和控制结果的可靠确认。

关键词：通信协议、ZigBee、数据帧、温湿度监测、远程控制

第一章　项目概述

1.1　应用场景

本课题以教室为应用场景：传感终端采集室内温度和湿度，电脑后端显示并保存温湿度记录，同时可以控制终端的指示灯。被控对象选用指示灯，其开、关两种状态明确，便于验证控制流程；替换为继电器、风扇等其他开关量设备时，协议无需改变。

温湿度数据随环境持续变化，通信以定时上报为主；开关命令会改变设备状态，通信以确认执行结果为主。协议据此将通信划分为数据上传、命令下发和执行反馈三个部分。

1.2　设计目标

温湿度监测：终端采集温湿度，经无线网络传送到电脑，由电脑显示并保存记录。

及时有效传输：终端周期性上报数据，接收方逐帧校验，并检查数值是否在合理范围内。

后端控制前端：电脑可指定终端执行开灯或关灯，并根据终端返回的执行结果确认控制是否成功。

本报告定义的是应用层协议，规定数据字段的含义、消息类型，以及上报、控制与确认的规则。无线网络的组建和比特级收发由 ZigBee 协议栈与串口硬件完成，不在本协议范围内。

第二章　需求分析

2.1　功能需求

周期采集与上报：终端按固定周期采集温度和湿度，并主动上报给电脑。

数据显示与保存：电脑校验通过后显示最新读数，保存带接收时间的历史记录，并显示最后更新时间，以便发现数据中断。

指定终端控制：电脑按节点编号向指定终端下发开灯或关灯命令，不影响其他终端。

执行结果反馈：终端执行命令后返回应答，电脑据此显示控制成功、失败或超时。

传感器异常提示：温湿度传感器读取失败时，终端以约定的失败标记上报，电脑单独记录为读取失败。

2.2　设计需求

基于上述功能，协议需要满足以下设计需求：

可靠性：能够识别传输出错的帧；串口字节流出现错位、半帧或粘包时能够自动恢复；命令或应答丢失时能够重试，且重试不造成重复执行。

实时性：上报周期约 3 秒，与教室温湿度的缓慢变化相适应；控制命令的应答等待时间为 1 秒。

简洁高效：终端采用 CC2530，资源有限，因此帧长固定、字段简单、校验计算量小，三类消息采用同一种解析方法。

可确认性：命令发出、终端处理和结果返回是三个不同的环节，协议通过序号和执行应答将其对应起来。

可扩展性：协议版本在节点入网登记时校验，增加测量项目或改变编码方式时可定义新版本，不影响旧节点。

安全性：校验仅用于检测传输错误，不等同于身份认证，控制入口的来源与权限另行检查。

第三章　系统总体设计

3.1　系统组成

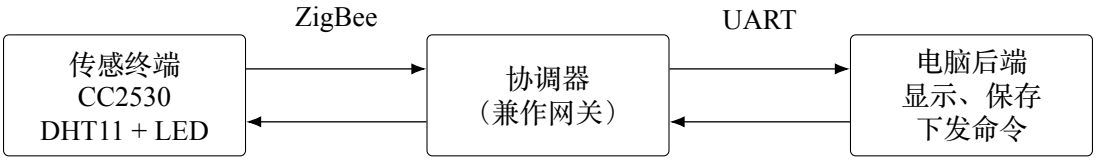
系统由传感终端、协调器和电脑后端三部分组成：

传感终端：采用 CC2530，通过 DHT11 采集温湿度，并控制 LED 指示灯的开关。

协调器：建立 ZigBee 网络，维护节点编号与网络地址的对应关系；兼作网关，连接 ZigBee 网络与电脑串口，转发数据和命令。

电脑后端：接收并校验数据，显示、保存温湿度记录，并向终端下发控制命令。

3.2　通信模型



图中上方箭头表示数据上报与执行应答，由终端经协调器流向电脑；下方箭头表示控制命令，由电脑经协调器流向终端。终端与协调器之间为 ZigBee 无线链路，协调器与电脑之间为 UART 串口链路。两段链路采用同一种应用层数据帧，协调器转发时不改动帧内字段，电脑与终端按相同规则解析。

3.3　协议分层

ZigBee 负责无线网络的建立与数据传输，本协议负责规定数据的含义，包括温度所在字节、命令编码以及操作结果的确认方式。9 字节数据帧作为 ZigBee 应用载荷发送，实际无线发送时还包含底层帧头等开销，9 字节指应用层帧长。

3.4　网关

ZigBee 与电脑串口是两种不同的接口，二者之间需要网关完成连接。协调器是 ZigBee 网络中负责启动网络的角色，网关则负责连接不同的网络或接口。本方案由同一块设备同时承担这两项职责，不额外增加设备。

终端也可以通过串口线缆直接连接电脑；采用无线连接时，电脑侧可接入运行协调器程序的 ZigBee USB 适配器，网关功能集成在适配器中。采用独立协调器，电脑只需处理一个串口的数据，便于统一接入多个终端。

3.5 节点编号与登记

每个终端预先配置唯一的逻辑编号，取值为 01 到 FE，00 与 FF 保留。协调器将已登记终端的逻辑编号与其当前网络短地址关联，节点重新加入网络导致短地址变化时，协调器更新该关联。电脑按稳定的逻辑编号选择设备，网络地址的变化由协调器处理。逻辑编号是应用层编号，实际无线收发仍使用 ZigBee 地址。

协议版本在登记阶段校验：终端入网时向协调器声明所支持的协议版本，只有与电脑后端一致的节点才能完成登记，不一致的节点被拒绝并提示。登记成功后，数据帧内不再重复携带版本。当前版本为 v1，采用第 4 章定义的 9 字节帧；增加测量项目或改变编码方式时，定义新版本及其帧格式，由登记的版本决定解析规则。

第四章　详细协议设计

4.1　数据帧格式

ZigBee 无线传输与 UART 串口转发采用同一种固定长度的数据帧，整帧共 9 字节。

	同步头	**LEN**	**TYPE**	**SEQ**	**ID**	**D0**	**D1**	**SUM**
含义	帧起点	载荷长度	消息类型	序号	节点号	数据 0	数据 1	校验和
字节数	2	1	1	1	1	1	1	1
偏移	0–1	2	3	4	5	6	7	8

LEN 固定为 02，表示载荷（D0 和 D1）占 2 字节。帧内所有字节均以十六进制表示。

4.2　字段说明

字段名	长度	描述	备注
同步头	2 字节	固定值 0xAA55，标记帧的起点	AA=10101010，55=01010101
LEN	1 字节	载荷（D0、D1）的字节数	当前固定为 02
TYPE	1 字节	消息类型	01 控制，02 上报，03 应答
SEQ	1 字节	序号，0–255 递增后回绕	用于匹配命令与应答
ID	1 字节	节点逻辑编号	01–FE，00、FF 保留
D0	1 字节	载荷第 0 字节	含义随 TYPE 变化
D1	1 字节	载荷第 1 字节	含义随 TYPE 变化
SUM	1 字节	校验和	LEN 到 D1 共 6 字节相加，取低 8 位

4.2.1　同步头

同步头 AA 55 是协议约定的固定标记。接收程序在字节流中检测到这两个连续字节后，将其作为帧的候选起点，再检查后续字段。AA 的二进制为 10101010，55 为 01010101，二者交替，便于在通信记录中识别；两字节标记比单字节具有更高的辨识度。这里的同步指应用层对帧起点的定位，比特级的接收与同步由底层通信完成。

载荷中也可能出现 AA 和 55。接收程序找到候选帧头后，按固定的 9 字节取出完整帧，再依据长度、类型和校验和判断其有效性；这 9 字节内部出现的 AA 55 作为当前帧的内容处理，不会将一帧从中拆开。

4.2.2 序号与节点号

序号标识一次消息，节点号标识消息的来源或目标。控制命令与对应的应答使用相同的序号和节点号，电脑据此将应答与已发出的命令一一对应。

4.3 消息类型与载荷编码

TYPE 为消息类别编号：01 表示控制下发，02 表示数据上报，03 表示执行应答。这些数值是协议约定的编号，不含大小、优先级或执行顺序的含义，只要收发两端一致即可。D0、D1 的数值需结合所在字段解释，例如 TYPE=02 表示上报，而控制消息中 D0=02 表示关灯。

TYPE	名称	方向	**D0**	**D1**
01	控制下发	电脑 → 终端	01 开灯，02 关灯	固定 00，保留字节
02	数据上报	终端 → 电脑	温度（°C）	湿度（%）
03	执行应答	终端 → 电脑	原命令	执行结果

4.3.1 数据上报（**TYPE=02**）

D0 为整数温度（°C），D1 为整数湿度（%）。数值以二进制整数直接存放，每项占 1 个字节。本方案只上传整数，便于 CC2530 处理，也满足教室常温监测的显示需求。需要表示负温度或小数精度时，可采用有符号数、按比例放大的整数或更多字节，并通过新版本明确编码、单位、有效范围和失败标记。

传感器读取失败时，对应字节填入 FF（十进制 255）。FF 超出正常温湿度的取值范围，电脑据此识别读取失败。

4.3.2 控制下发（**TYPE=01**）

D0 为 01 表示开灯，02 表示关灯；D1 固定为 00，作为保留字节。开灯命令将指示灯直接设置为开启，关灯命令直接设置为关闭，而不是每收到一次就切换一次，因此终端重复收到同一命令时，目标状态保持不变。

4.3.3 执行应答（**TYPE=03**）

D0 写入原命令，D1 表示执行结果：

D1	含义	说明
00	成功	终端完成了指示灯输出状态的设置
01	不支持命令	D0 不是已定义的命令
02	执行失败	输出状态设置操作失败

应答反映的是输出状态设置操作的结果。需要确认指示灯实际点亮时，可增加电流或光照检测，并将检测结果纳入执行反馈。

4.4 校验方法

校验和 SUM 的计算方法为：将 LEN、TYPE、SEQ、ID、D0、D1 这 6 个字节相加，保留低 8 位，即对 256 取余。同步头单独检查，不参加加和。

加和校验只需累加少量字节，计算开销小，仅增加 1 个字节，适合本协议的短帧。其局限在于：两个字节交换位置，或一个增加、另一个等量减少时，加和值不变。校验仅用于检测传输错误，不具备身份认证的作用。需要更强的检错能力时，可定义 CRC-8 或 CRC-16，并明确多项式、初值、计算范围和字节顺序。

4.5 帧示例

4.5.1 上报帧

节点 1 以序号 05 上报温度 26 °C、湿度 71%。温度 26 的十六进制为 1A，湿度 71 的十六进制为 47，校验和为

$$\mathrm{SUM} = (02 + 02 + 05 + 01 + 1\mathrm{A} + 47) \bmod 256 = 6\mathrm{B}$$

加上同步头，完整的 9 字节为：

```
AA 55 02 02 05 01 1A 47 6B
```

字节	字段	含义
AA 55	同步头	帧起点
02	LEN	载荷 2 字节
02	TYPE	数据上报
05	SEQ	序号 5
01	ID	节点 1
1A	D0	温度 26 °C
47	D1	湿度 71%
6B	SUM	校验和

4.5.2 控制帧与应答帧

电脑以序号 06 令节点 1 开灯。控制帧的校验和为 (02 + 01 + 06 + 01 + 01 + 00) mod 256 = 0B：

```
AA 55 02 01 06 01 01 00 0B
```

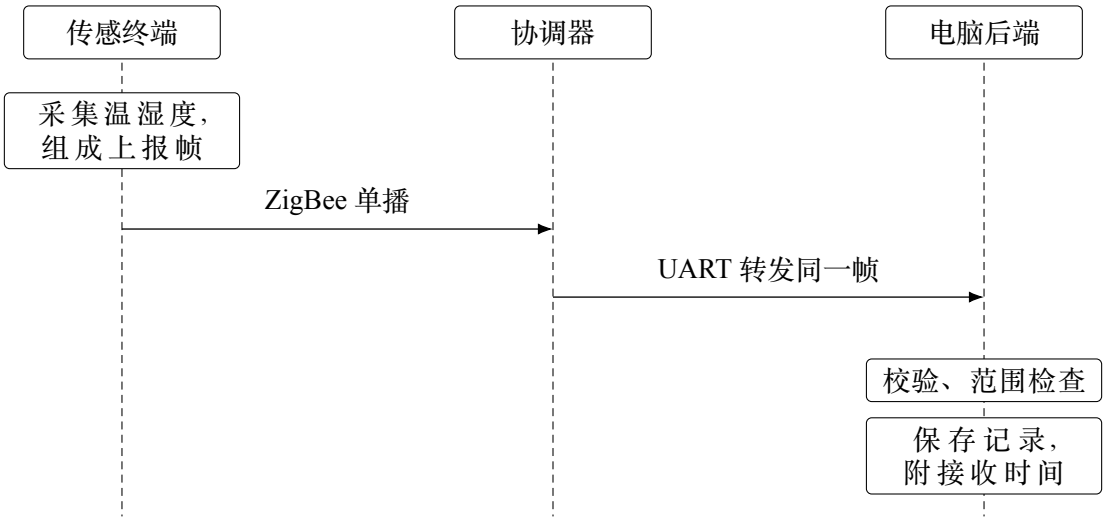
终端设置成功后返回应答帧，沿用序号 06 和节点号 01，D0 为原命令 01，D1 为结果 00，校验和为 (02 + 03 + 06 + 01 + 01 + 00) mod 256 = 0D：

```
AA 55 02 03 06 01 01 00 0D
```

第五章　通信流程设计

5.1　周期上报

终端每隔约 3 秒采集并上报一次，上报周期与教室温湿度的缓慢变化相适应。多个终端随机错开上报时间，以减少同时发送。数据先经 ZigBee 单播至协调器，再经 UART 转发至电脑，两段链路使用同一帧。

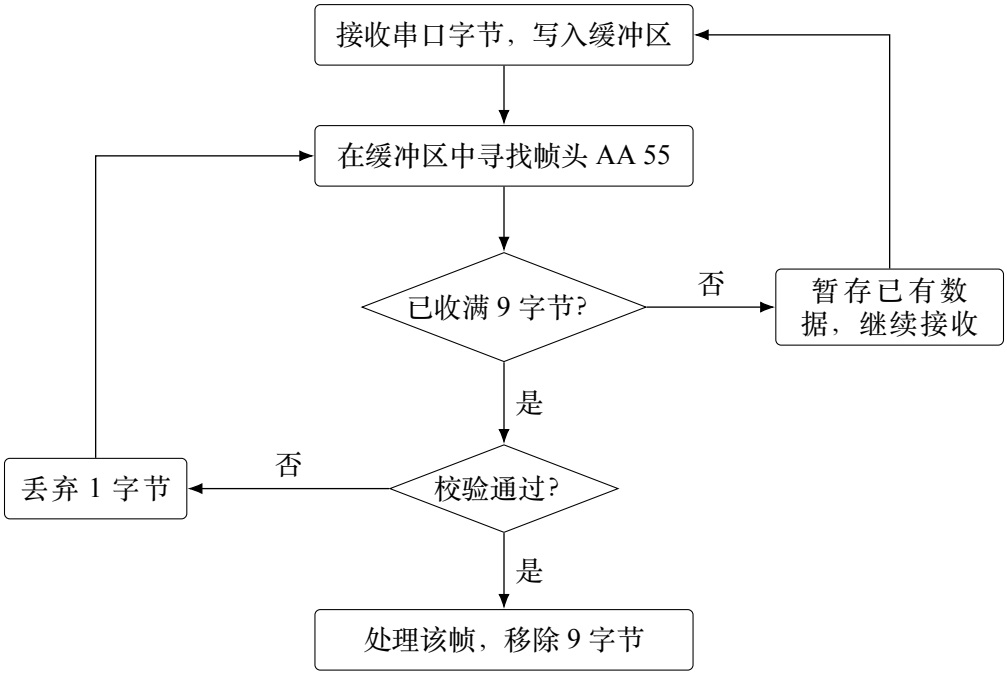


电脑依次检查长度、消息类型、校验和与数值范围，通过后保存记录并附上接收时间。湿度的正常范围为 0% 到 100%，温度按所用传感器的测量范围检查，FF 单独记录为读取失败。校验和用于检查字节是否与发送时一致，范围检查用于判断业务数据是否合理，两项检查分别进行。

温湿度上报不逐帧等待应答。上报按周期更新，下一次采集会提供新的读数，因此协议优先保证读数的时效性，界面同时显示最后更新时间，用于发现数据中断。单次上报丢失后，后续采集仍会更新当前读数；若要求完整保存每条采样记录，可增加上报确认、本地缓存和补传机制。控制命令则需要确认设备是否完成操作，因此使用执行应答。

5.2　接收与解析

串口接收的是连续字节流，一次读取可能只得到半帧，也可能得到多帧。接收方先将数据写入缓冲区并寻找帧头，收满 9 字节后进行校验：校验通过则处理该帧并从缓冲区移除这 9 字节；数据不足 9 字节时暂存已有数据，继续接收；校验失败时仅丢弃 1 个字节，然后重新寻找帧头。

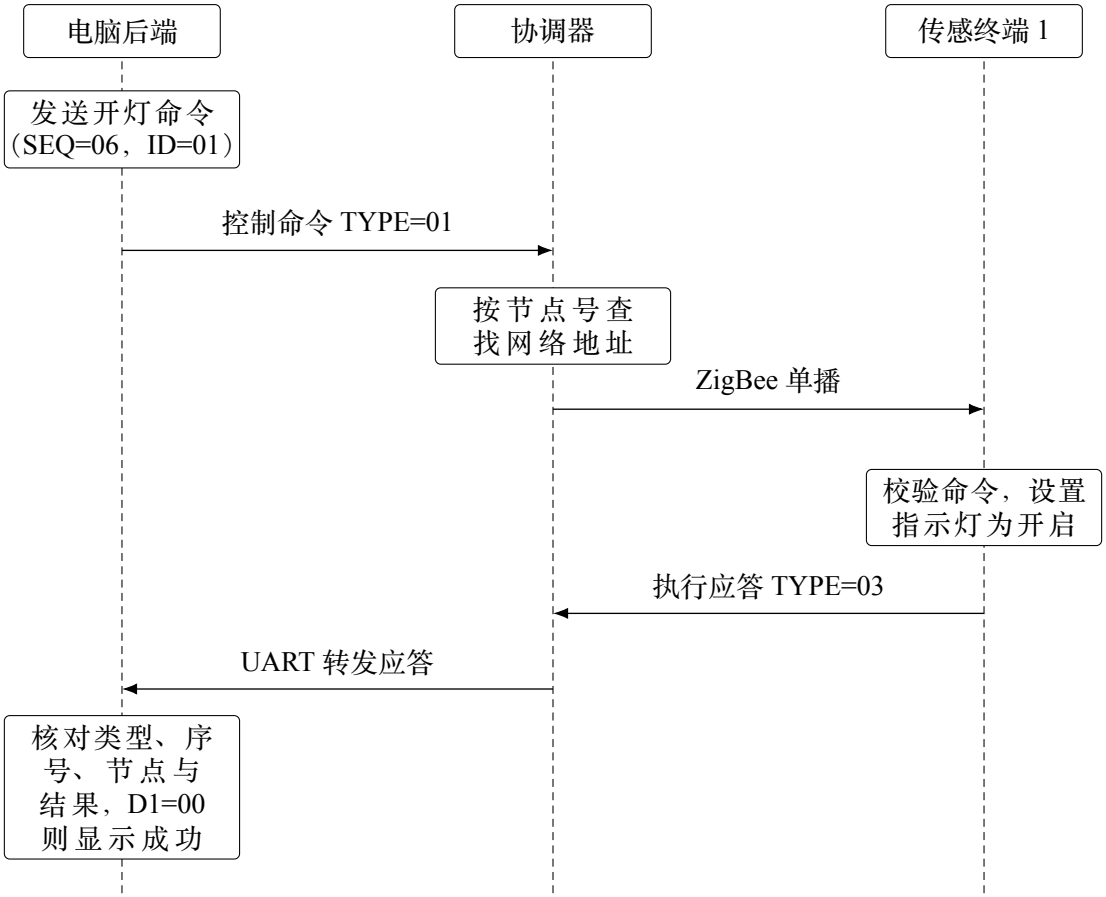


校验失败时只丢弃 1 个字节，是因为真正的帧头可能位于其后，逐字节重新搜索可保留后续数据。载荷中出现 AA 和 55 时，仍按当前帧长和校验结果判断，不会将一帧拆开。

5.3 远程控制与执行应答

电脑控制节点 1 开灯时，发送 TYPE=01 的控制帧，序号为 06，目标节点为 01。协调器根据节点编号查得网络地址，单播给指定终端。单播的控制对象明确，不会引起其他终端的误执行；广播仅用于网络发现等场合。

终端校验命令并完成指示灯输出状态的设置后，返回 TYPE=03 的应答帧，沿用原序号和节点号，并写入原命令和执行结果。



命令发出仅表示电脑提出了请求，执行应答才表示终端已处理该请求，两者含义不同。电脑核对类型、序号、节点号、命令和结果，结果为 00 时显示控制成功。上例中成功应答的字段为 SEQ=06，ID=01，D0=01，D1=00。本方案中的“成功”以终端完成输出状态设置为准。

5.4 超时重发与重复命令识别

控制请求的应答等待时间为 1 秒，最多重试 2 次，每条命令最多发送 3 次。正常计时下，三次发送发生在约第 0、1、2 秒，约第 3 秒结束等待。仍未收到有效应答时提示超时，此时执行结果为待确认，因为命令和应答都有可能丢失。

参数	取值	说明
应答等待时间	1 秒	每次发送后等待
最大重试次数	2 次	每条命令最多发送 3 次
重复请求记录保留	5 秒	覆盖约 3 秒的等待与重试
待确认控制请求	每节点 1 条	新操作使用新序号
序号范围	0–255	递增后回绕

5.4.1 重复命令识别

重试属于同一次操作，使用相同的序号。终端根据请求来源、序号和命令识别重复请求，5 秒内再次收到时只返回原结果，不重复执行。请求记录保留 5 秒，覆盖约 3 秒的等待与重试过程并留有余量。开关命令采用“设置目标状态”的语义，重复设置开启的结果仍是开启，与重复请求识别互为补充。

5.4.2 序号与待确认请求

每个节点同一时间只保留一个待确认的控制请求，使电脑能够准确匹配命令与应答，并避免同一节点的多个开关命令交叉等待。新操作使用新序号，重试沿用原序号。收到与当前待确认请求不匹配的应答时，电脑将其忽略，继续等待对应结果。不同节点各自维护待确认请求。

序号从 0 递增到 255 后回绕。电脑在 5 秒窗口内不对同一节点复用序号，并按节点、命令和待确认请求匹配应答；终端保留窗口内已处理的请求，新命令到达时也保留尚未过期的旧记录，以便识别重试。

5.5 异常处理

传感器读取失败：终端以 FF 上报，电脑单独记录为读取失败，不作为有效数值。

校验或长度错误：接收方丢弃该帧，并按第 5.2 节的方法重新寻找帧头。

数值超出范围：校验通过但湿度超过 100%，或温度超出传感器有效范围时，电脑记录异常状态。

不支持的命令：终端不执行，返回 D1=01 的应答。

执行失败：终端返回 D1=02 的应答，电脑提示执行失败。

应答丢失：电脑超时后以原序号重试，终端识别为重复请求并返回之前的结果。界面超时表示执行结果待确认，可通过重新设置目标状态完成确认。

终端断电重启：终端重新加入网络，协调器更新编号与网络地址的关联，电脑将原待确认的命令结束为超时，再发起新的状态设置。需要跨重启识别旧命令时，可扩展启动标识或会话编号，并保留必要的状态记录。

第六章　性能分析与扩展设计

6.1　性能分析

帧长与数据量：每帧 9 字节。单个终端每 3 秒上报一帧，应用层数据量约为 3 字节/秒，一天约 0.25 MB，不含 ZigBee 与串口的底层开销。

校验开销：加和校验仅累加 6 个字节并取低 8 位，只增加 1 个字节，对 CC2530 的运算与存储压力很小。

控制延迟：一次控制包括命令下发、终端处理和应答返回。应答等待 1 秒，最坏情况下三次发送后约 3 秒得出超时结论。

参数调整：等待时间、重试次数和记录保留时间针对当前场景选取，部署时可根据实测的往返时延、设备处理时间和网络负载调整。

6.2　安全设计

加和校验用于传输检错，不能作为身份凭据。为防止其他设备发送非法控制命令，在设备加入网络时配置网络密钥与加入权限，并在控制入口检查来源与操作权限。需要端到端验证时，可扩展消息认证字段和防重放规则。

6.3　扩展性设计

协议版本：版本在入网登记时校验，帧格式变化时定义新版本，帧内保持精简。

测量项目与编码：增加测量量、负温度或小数精度时，通过新版本明确编码、单位、有效范围与失败标记。

检错能力：需要更强的检错能力时，将加和校验替换为 CRC-8 或 CRC-16。

可靠上报：需要保存每条采样记录时，增加上报确认、本地缓存和补传。

状态确认：需要确认指示灯实际状态时，增加电流或光照检测，并将结果纳入执行反馈。

第七章　总结与展望

本报告设计的通信协议分为三个层次：

数据有格式：统一的 9 字节帧，明确的字段与三类消息，规定数据的表示方式。

传输有规则：定时上报、数据校验和错帧恢复，规定数据的传输方式。

控制有反馈：指定终端、返回结果、超时重试，重复命令只执行一次，规定控制结果的确认方式。

终端、协调器和电脑后端分工明确，通过统一的字段和规则完成温湿度监测与远程控制。后续可在此基础上增加 CRC 校验、上报确认与补传、状态查询以及消息认证，以适应更复杂的应用。

附　录

1 帧校验与解析参考实现

```
FRAME_LEN = 9


def checksum(frame: bytes) -> int:
    """LEN 到 D1 共 6 字节相加，取低 8 位"""
    return sum(frame[2:8]) & 0xFF


def is_valid(frame: bytes) -> bool:
    return (len(frame) == FRAME_LEN
            and frame[0:2] == b'\xAA\x55'
            and frame[2] == 0x02              # LEN 固定为 02
            and frame[3] in (0x01, 0x02, 0x03)  # TYPE
            and frame[8] == checksum(frame))


def extract_frames(buf: bytearray) -> list:
    """从接收缓冲区中取出所有有效帧，半帧留在缓冲区内"""
    frames = []
    while True:
        i = buf.find(b'\xAA\x55')
        if i < 0:
            del buf[:-1]          # 末尾的 AA 可能是帧头的前半部分
            break
        del buf[:i]
        if len(buf) < FRAME_LEN:  # 数据不足，暂存并继续接收
            break
        frame = bytes(buf[:FRAME_LEN])
        if is_valid(frame):
            frames.append(frame)
            del buf[:FRAME_LEN]   # 处理后移除整帧
        else:
            del buf[:1]           # 失败只丢 1 字节，重新找帧头
    return frames
```

2 协议字段速查

项目	取值	说明
同步头	AA 55	帧起点
LEN	02	载荷长度
TYPE	01 / 02 / 03	控制下发 / 数据上报 / 执行应答
ID	01–FE	节点逻辑编号
控制 D0	01 / 02	开灯 / 关灯
读取失败标记	FF	温度或湿度字节
应答 D1	00 / 01 / 02	成功 / 不支持命令 / 执行失败
SUM	LEN 到 D1 之和的低 8 位	校验和